TPs de Simulación — repaso para la exposición

SIM · UTN FRRO · 2026 · TP 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 y 3 (el TPI va aparte)

Grupo: Brizio, Casermeiro, De la Rosa y Messina. En el TP 3 ya no está De la Rosa.

Para cada TP: qué se hizo, los números que hay que tener en la cabeza, qué gráfica mostrar y qué errores del informe conviene conocer antes de que los marquen. Al final están las preguntas probables y los comandos para correr los programas en vivo.

Todo sale de los informes entregados (`entregables/TP1.1` … `entregables/TP3`). Lo marcado *(conocimiento general)* no está en los informes: es contexto agregado para poder defenderlos.

Índice

0. El hilo que une los cinco TPs 2

1. TP 1.1 — Simulación de una ruleta 2

2. TP 1.2 — Estrategias de apuesta 3

3. TP 2.1 — Generadores pseudoaleatorios 5

4. TP 2.2 — Variables aleatorias de 9 distribuciones 6

5. TP 3 — M/M/1, M/M/1/K e inventario (s, S) 7

- 5.1 M/M/1 (cola infinita) 7
- 5.2 M/M/1/K (cola finita): probabilidad de denegación 8
- 5.3 Inventario (s, S) con revisión periódica 8
- 5.4 Las tres fuentes juntas (ρ = 0,75) 10

6. Correr en vivo 10

7. Preguntas probables 11

0. El hilo que une los cinco TPs

Contados juntos, los cinco TPs son una sola historia. Primero se **simula el azar** con una ruleta. Después se **apuesta** sobre ella y se ve que la casa siempre gana. Después se aprende a **fabricar el azar** (generadores de U(0,1)) y a **darle forma** (distribuciones). Al final se usa todo eso para mover un **modelo de eventos discretos** (colas e inventario), que se valida contra la teoría.

TP	Tema	Herramienta	Qué demuestra	Informe
1.1	Ruleta europea	Python + Matplotlib	Ley de los grandes números y teorema central del límite	11/05
1.2	Estrategias de apuesta	Python (+ web en Flask)	Ninguna estrategia cambia el valor esperado negativo (−1/37)	21/05
2.1	Generadores pseudoaleatorios	Python	Cómo se fabrica U(0,1) y cómo se valida (6 tests)	04/06
2.2	Variables aleatorias	Python	Cómo pasar de U(0,1) a 9 distribuciones distintas	04/06
3	M/M/1, M/M/1/K e inventario (s, S)	Python + AnyLogic	Eventos discretos validados contra teoría y entre herramientas	10/07

Los cinco usan el mismo patrón: **simulado contra teórico, con varias corridas independientes**. Son 30 corridas en los 1.x, 10 000 valores por generador en los 2.x y al menos 10 réplicas con IC95 en el 3.

1. TP 1.1 — Simulación de una ruleta

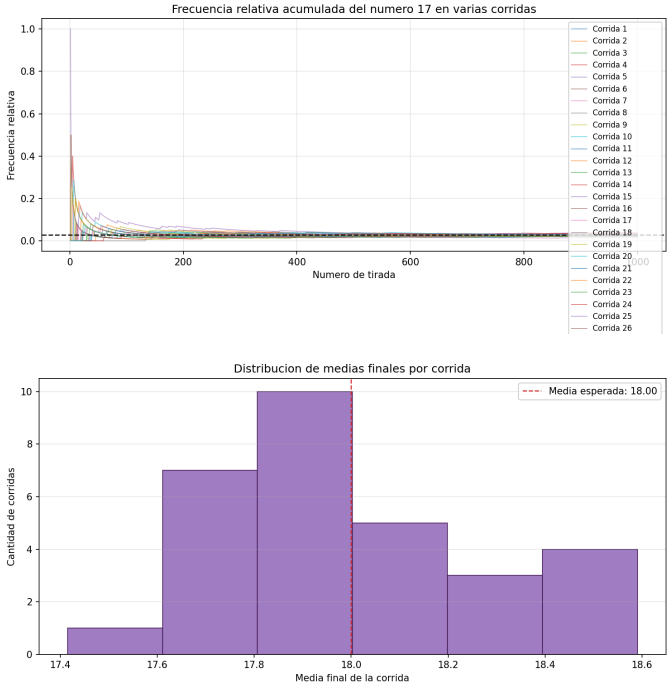
Qué se hizo. Una ruleta europea tiene 37 casilleros (del 0 al 36). Cada tirada es una uniforme discreta, generada con `random.randint(0, 36)`. El programa recibe por consola las corridas (`-c`), las tiradas (`-n`) y el número a estudiar (`-e`); se corrió con c = 30, n = 1000 y e = 17. Calcula tirada a tirada, en forma acumulada, la frecuencia absoluta y relativa del número elegido, la media, la varianza (estimador poblacional, divisor i) y el desvío. No usa NumPy: son bucles explícitos.

Estadístico	Valor teórico (la línea roja de las gráficas)
P(X = e)	1/37 ≈ 0,027
Media μ	18
Varianza σ²	(37² − 1)/12 ≈ 114,33
Desvío σ	≈ 10,69
Error estándar de la media (n = 1000)	σ/√n ≈ 0,338

Resultados clave.

- **Dentro de cada corrida se ve la ley de los grandes números.** Los estadísticos arrancan muy volátiles: la frecuencia relativa llega a 0,14, la media arranca en ≈ 31 y la varianza pica en ≈ 190. Se estabilizan cerca del valor teórico a partir de las 300 o 400 tiradas.
- **Entre corridas se ve el teorema central del límite.** Las 30 medias finales caen en (17,4; 18,6), dentro del μ ± 2σ/√n = 18 ± 0,676 que predice el TCL, y el histograma tiene forma de campana.

- Sobre las 30 000 tiradas, los 37 números quedan entre 0,025 y 0,029: el generador de Python se comporta como uniforme.



Qué mostrar: el embudo de las 30 corridas, que arrancan muy dispersas y terminan todas pegadas a 1/37, y el histograma de las medias finales. Con esas dos gráficas se cuentan la ley de los grandes números y el TCL.

> **Ojo:** el informe se contradice en el orden de convergencia. Dice que primero converge la media (n ≈ 200), después la frecuencia relativa (n ≈ 400) y "finalmente" la varianza, pero a la varianza le asigna n ≈ 300. En error relativo, el orden real es media → varianza → frecuencia relativa. Con n = 1000, la media tiene un error relativo de ≈ 1,9 %, la varianza de ≈ 2,8 % y la frecuencia de un número puntual de ≈ 19 %, porque p = 1/37 es muy chica *(conocimiento general)*.

2. TP 1.2 — Estrategias de apuesta

Qué se hizo. Se extendió el simulador del 1.1 para jugar cuatro estrategias, con capital infinito y con capital finito (C_0 = 1000, apuesta mínima 1). Se corrieron 30 corridas de 1000 tiradas con semilla 42.

- Martingala, D'Alembert y Fibonacci apuestan a chance simple: 18 números que pagan 1 a 1.
- Winograd pone una ficha a cada número del 22 al 36 en todas las tiradas.

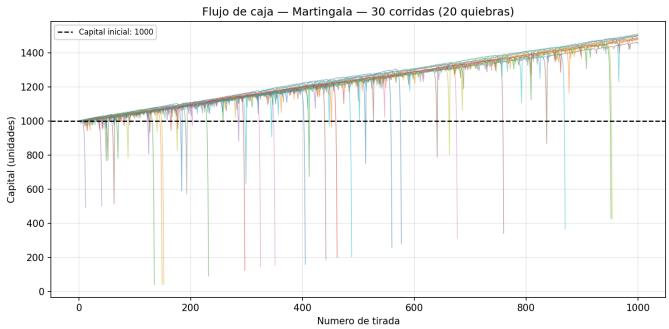
Hay además una página web en Flask para correrlo desde el navegador.

La idea central (lo que hay que decir sí o sí). En chance simple, p(ganar) = 18/37 ≈ 0,4865 y p(perder) = 19/37 ≈ 0,5135. La ganancia esperada de una apuesta de a unidades es **$E = a\cdot 18/37 - a\cdot 19/37 = -a/37 \approx -0{,}027\cdot a$**. Cada apuesta pierde en promedio 1/37 de lo apostado, sea cual sea la estrategia. Las estrategias cambian **cuánto** y **cuándo** se apuesta, no el signo de la esperanza.

Estrategia	Regla	Capital ∞ (media)	Capital finito (media)	Quiebras
Martingala	pierde → duplica; gana → vuelve a 1	+472,07	−342,60	20/30 (66,7 %)
D'Alembert	pierde → +1; gana → −1	−737,87	−501,53	17/30 (56,7 %)
Fibonacci	pierde → avanza 1 en la sucesión; gana → retrocede 2	+167,57	−17,00	5/30 (16,7 %)
Winograd	una ficha del 22 al 36 (15 por tirada)	−416,40	−415,00	10/30 (33,3 %)

Resultados clave.

- **Con capital finito, las quiebras siguen a la agresividad de la progresión.** De más a menos: Martingala (crece exponencial), D'Alembert (lineal), Winograd (apuesta fija) y Fibonacci.
- **Martingala con $C_0 = 1000$ aguanta solo 9 pérdidas seguidas.** Esas nueve suman 1 + 2 + … + 256 = 511 y la décima apuesta (512) ya no entra. En 1000 tiradas, una racha así es esperable.
- **Winograd valida el modelo.** La teoría da $E = 21\cdot 15/37 - 15\cdot 22/37 = -15/37 \approx -0{,}405$ por tirada, o sea −405,4 en 1000 tiradas. La simulación dio −416,4.



Qué mostrar: la gráfica de Martingala con capital finito y la tabla. La escalera sube +1 por ciclo y cae a pique cuando llega la racha larga: esa sola gráfica resume el TP.

> **Ojo:** el +472 de Martingala con capital infinito **no** quiere decir que la estrategia gane en esperanza. Con n = 1000 la esperanza ya es negativa, porque cada apuesta pierde a/37 en promedio. Lo que pasa es que el resultado es muy asimétrico:

- casi todas las corridas ganan ≈ +1 por ciclo completado, unas +480 en 1000 tiradas;
- una fracción minúscula pierde montos astronómicos: una racha de 20 pérdidas cuesta ≈ $2^{20} \approx 1$ millón.

En 30 corridas ese caso casi nunca aparece, y por eso la media muestral sale positiva. El informe lo atribuye al "horizonte finito"; la explicación precisa es la asimetría *(conocimiento general)*. Lo mismo vale para el +167 de Fibonacci.

3. TP 2.1 — Generadores pseudoaleatorios

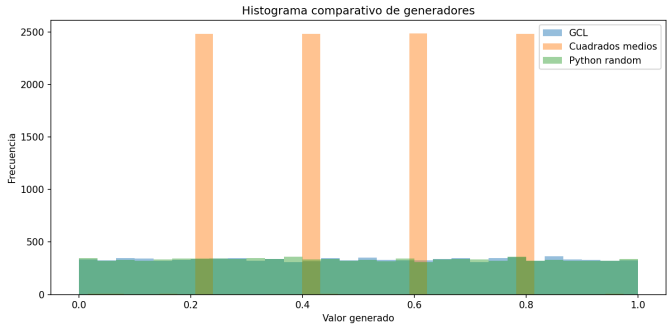
Qué se hizo. Se programaron dos generadores y se compararon con el de Python, generando n = 10 000 valores con semilla fija:

- **GCL** (congruencial lineal mixto): $X_{i+1} = (a \cdot X_i + c) \bmod m$ y $U_i = X_i/m$, con a = 1 103 515 245, c = 12 345, m = 2^{31} y X_0 = 5731.
- **Cuadrados medios** (von Neumann): se eleva al cuadrado y se toman los 4 dígitos centrales, con X_0 = 5731.
- **Python** `random.random()` (Mersenne Twister), como referencia.

Se aplicaron seis tests con α = 0,05: media, varianza, χ^2 con 10 intervalos (crítico 16,919), Kolmogorov-Smirnov (crítico 1,36/√n = 0,0136), corridas arriba y abajo de 0,5, y autocorrelación de lag 1.

Test (criterio)	GCL	Cuadrados medios	Python
Media (Z < 1,96)	0,044 ✓	3,32 ✗	0,886 ✓
Varianza (Z < 1,96)	0,017 ✓	27,99 ✗	0,240 ✓
χ^2 (< 16,919)	3,15 ✓	14 795,75 ✗	4,70 ✓
KS (< 0,0136)	0,0049 ✓	0,2078 ✗	0,0090 ✓
Corridas (Z < 1,96)	0,997 ✓	0,060 ✓	0,434 ✓
Autocorrelación (Z < 1,96)	1,259 ✓	0,182 ✓	0,121 ✓

Resultado: el GCL y Python pasan los seis tests. Cuadrados medios falla los cuatro que miran la distribución.



Qué mostrar: el histograma. Las cuatro barras naranjas son el TP.

Lo que el informe no dice y conviene saber (verificado corriendo el código). Con semilla 5731, cuadrados medios cae en el paso 71 en el ciclo **6100 → 2100 → 4100 → 8100 → 6100** y no sale más. De los 10 000 valores, solo 75 son distintos; el resto repite 0,61 / 0,21 / 0,41 / 0,81. Eso explica toda la tabla:

- **χ^2 y KS enormes:** el 99 % de los valores cae en 4 de los 10 intervalos.
- **Media rechazada:** el ciclo promedia 0,51 en vez de 0,50.
- **Por qué pasa corridas y autocorrelación.** El ciclo queda arriba, abajo, abajo, arriba de 0,5: corridas de largo 2, que es justo lo que se espera de una secuencia aleatoria. Y la autocorrelación de lag 1 del ciclo da exactamente 0. Cada test mira una sola propiedad, y por eso se aplica una batería y no un test suelto.

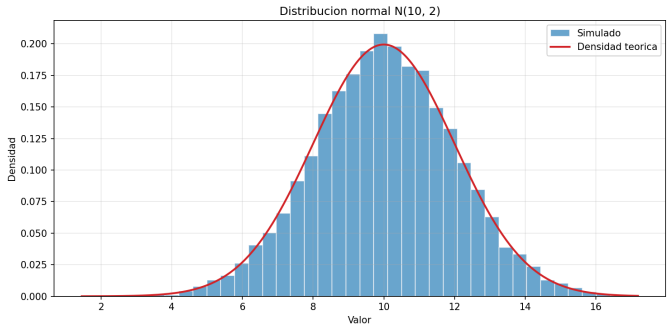
Por qué el GCL anda *(conocimiento general; el teorema está en la Unidad 7.4 de la wiki)*: con m = 2^{31}, c impar y a − 1 múltiplo de 4 se cumple el teorema del GCL mixto, así que el período es completo (2^{31}). Son los parámetros del `rand()` de ANSI C. Su debilidad conocida es que los bits bajos tienen período corto y que, en varias dimensiones, los puntos caen sobre hiperplanos.

4. TP 2.2 — Variables aleatorias de 9 distribuciones

Qué se hizo. A partir de U(0,1) (`random.random()`, semilla 42) se generaron 10 000 valores de nueve distribuciones. Cada una se validó contra la teoría con la media, la varianza y una prueba de ajuste: Kolmogorov-Smirnov para las continuas y χ^2 para las discretas.

Distribución (parámetros)	Método	Media obs / teo	Var obs / teo	Ajuste
Uniforme (a = 2, b = 8)	Inversa: X = a + (b − a)·U	5,002 / 5	2,98 / 3	KS 0,006 ✓
Exponencial (λ = 1,5)	Inversa: X = −ln(1 − U)/λ	0,670 / 0,667	0,435 / 0,444	KS 0,010 ✓
Gamma/Erlang (k = 3, λ = 1,2)	Suma de k exponenciales	2,488 / 2,5	2,061 / 2,083	KS 0,010 ✓
Normal (μ = 10, σ = 2)	Box-Muller	10,028 / 10	3,996 / 4	KS 0,010 ✓
Pascal (r = 4, p = 0,35)	Bernoulli hasta r éxitos, cuenta fallas	7,423 / 7,429	20,91 / 21,22	χ^2 31,2 < 40,1 ✓
Binomial (m = 12, p = 0,4)	Cuenta éxitos en m Bernoulli	4,772 / 4,8	2,839 / 2,88	χ^2 8,8 < 18,3 ✓
Hipergeométrica (N = 50, K = 18, n = 10)	Extracción sin reemplazo	3,604 / 3,6	1,902 / 1,881	χ^2 4,7 < 15,5 ✓
Poisson (λ = 4)	Multiplicativo: producto de U hasta < e^(−λ)	4,005 / 4	3,976 / 4	χ^2 13,1 < 21,0 ✓
Empírica (1…5 con 0,10/0,20/0,35/0,25/0,10)	Inversa discreta con acumuladas	3,056 / 3,05	1,245 / 1,248	χ^2 2,6 < 9,5 ✓

Resultado: las nueve pasan. Las medias quedan a menos del 1 % de la teórica y las varianzas a menos del 2,5 %; la mayor diferencia es la de la exponencial.



Qué mostrar: una continua (la normal por Box-Muller) y el método de cada distribución. La idea fuerte es que **no hay un único método**; cada distribución pide el suyo:

- **Inversa:** cuando F tiene inversa cerrada (uniforme, exponencial, empírica).

- **Suma de exponenciales:** para la gamma con k entero (Erlang), porque su F no se invierte en forma cerrada.
- **Box-Muller:** para la normal, porque Φ no tiene inversa elemental. Dos uniformes dan dos normales independientes.
- **Simular el experimento:** para Pascal, binomial e hipergeométrica, con ensayos de Bernoulli con o sin reemplazo.
- **Método multiplicativo:** para Poisson. Cuenta cuántos arribos de un proceso de Poisson caen en un intervalo de largo 1; multiplicar uniformes equivale a sumar −ln U, que son tiempos exponenciales.

Esto es la Unidad 7.6–7.7 de la wiki (Naylor cap. 4).

> **Ojo:** el informe explica el método de rechazo pero no lo usa en ninguna distribución. Si preguntan por qué: para las nueve había un método directo más simple que no descarta números. Además, la fuente uniforme es `random.random()` y no el GCL del TP 2.1. Es defendible, porque el 2.1 mostró que los dos pasan los tests, pero conviene tener la respuesta pensada.

5. TP 3 — M/M/1, M/M/1/K e inventario (s, S)

Qué se hizo. Dos simuladores de eventos discretos en Python, con avance al próximo evento, y los mismos modelos en AnyLogic (`TP_Colas.alp`). Se comparan tres fuentes: teoría, Python y AnyLogic.

- Cada experimento tiene al menos 10 réplicas y se reporta media ± IC95 (1,96·s/√n).
- Las métricas ponderadas en el tiempo se calculan como área bajo la curva sobre el tiempo simulado.
- Los parámetros entran por línea de comando para poder **cambiarlos en vivo en la defensa**.

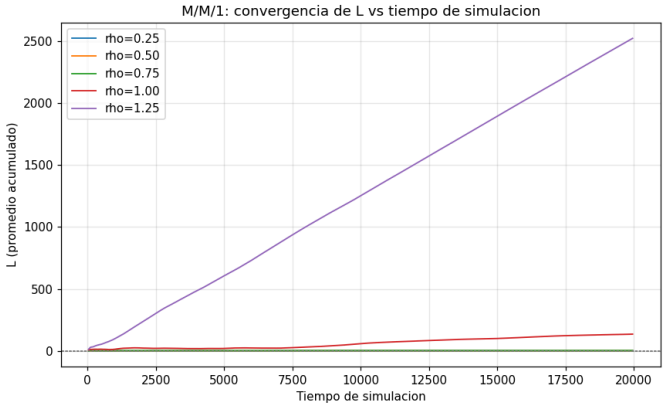
5.1 M/M/1 (cola infinita)

μ = 1 fijo y λ = 0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00 / 1,25, de modo que ρ = λ/μ va del 25 % al 125 %. Diez corridas de 20 000 unidades de tiempo por punto.

Fórmulas: $L = \rho/(1-\rho)$, $L_q = \rho^2/(1-\rho)$, $W = 1/(\mu-\lambda)$, $W_q = \rho/(\mu-\lambda)$, $U = \rho$, $P(n) = (1-\rho)\cdot\rho^n$. Se cumple la ley de Little: $L = \lambda W$ y $L_q = \lambda W_q$.

ρ	L sim / teo	Lq sim / teo	W sim / teo	U sim / teo
0,25	0,329 / 0,333	0,083 / 0,083	1,313 / 1,333	0,249 / 0,250
0,50	1,006 / 1,000	0,500 / 0,500	2,012 / 2,000	0,505 / 0,500
0,75	2,863 / 3,000	2,113 / 2,250	3,838 / 4,000	0,748 / 0,750
1,00	106,9 ± 40 / ∞	— / ∞	106,9 / ∞	≈ 1
1,25	2486 ± 55 / ∞	— / ∞	2000 / ∞	≈ 1

Resultados clave. Con ρ < 1, la simulación coincide con la teoría, y la distribución P(n) simulada reproduce la geométrica: el simulador captura la distribución completa, no solo los promedios. Con ρ ≥ 1 no hay estado estacionario: L no converge y crece con el tiempo simulado.

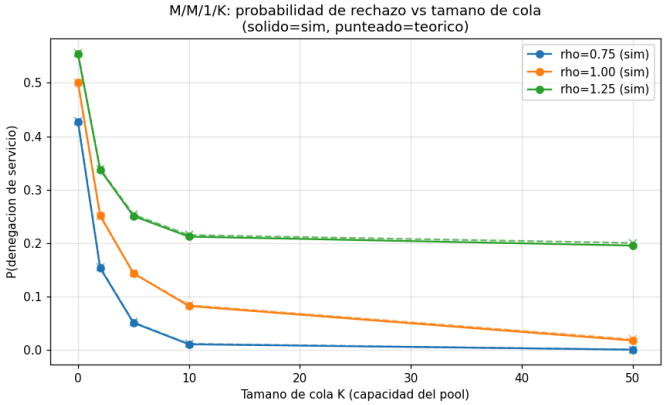


5.2 M/M/1/K (cola finita): probabilidad de denegación

La capacidad del sistema es C = K + 1. Las fórmulas son $P_0 = (1-\rho)/(1-\rho^{(C+1)})$, $P_n = P_0 \cdot \rho^n$ y P(denegación) = P_C. El sistema es estable siempre, incluso con ρ ≥ 1. Con K = 0 es un sistema de pérdida pura: Pb = ρ/(1+ρ).

K	ρ = 0,75 (Py / teo / AL)	ρ = 1,00 (Py / teo / AL)	ρ = 1,25 (Py / teo / AL)
0	0,426 / 0,429 / 0,431	0,499 / 0,500 / 0,494	0,557 / 0,556 / 0,560
2	0,152 / 0,154 / 0,151	0,250 / 0,250 / 0,244	0,338 / 0,339 / 0,338
5	0,050 / 0,051 / 0,053	0,140 / 0,143 / 0,143	0,251 / 0,253 / 0,246
10	0,011 / 0,011 / 0,010	0,081 / 0,083 / 0,080	0,213 / 0,215 / 0,221
50	0,000 / 0,000 / 0,000	0,017 / 0,019 / 0,021	0,195 / 0,200 / 0,191

El hallazgo del TP. Con ρ < 1, agrandar la cola elimina el rechazo. Con ρ > 1 no: Pb tiende a 1 − 1/ρ (0,20 para ρ = 1,25) por más grande que sea K. El problema es de capacidad de servicio, no de tamaño de cola.



5.3 Inventario (s, S) con revisión periódica

Se usan los parámetros de Law & Kelton:

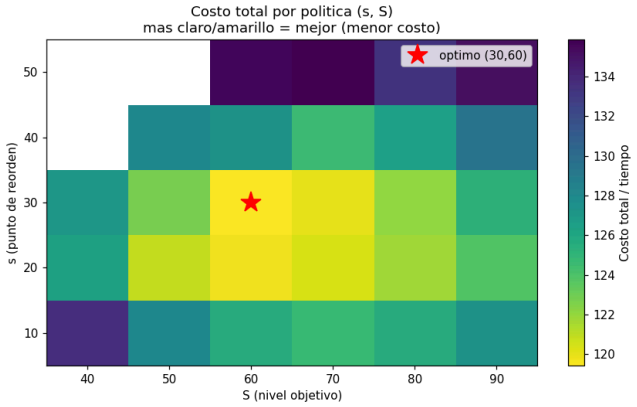
- **Demanda:** Poisson de tasa 10 por unidad de tiempo, con tamaño {1, 2, 3, 4} y probabilidades {1/6, 1/3, 1/3, 1/6} (media 2,5).
- **Costos:** orden 32 fijo + 3 por unidad; mantenimiento h = 1 y faltante p = 5, ambos por unidad y por unidad de tiempo.

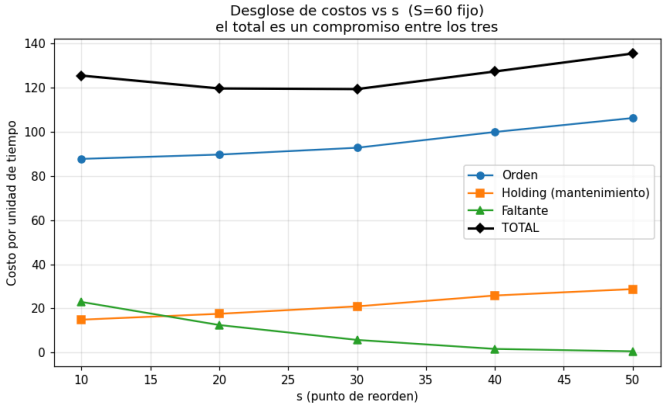
- **Lag de entrega:** Uniforme(0,5; 1).
- **Faltantes:** quedan como backorder (inventario negativo).
- **Grilla:** s ∈ {10…50} × S ∈ {40…90}, con 10 réplicas por política.

Los costos se calculan por unidad de tiempo: orden = Σ(K + c·Q)/T, mantenimiento = h·∫max(I, 0)/T y faltante = p·∫max(−I, 0)/T.

Resultado: la política óptima es **(s = 30, S = 60)**, con un costo total de ≈ 119,4. No hay fórmula cerrada para el óptimo, así que acá la comparación es Python contra AnyLogic.

Costo con (30, 60)	Python	AnyLogic
Orden	92,8	93,0
Mantenimiento	20,9	20,9
Faltante	5,7	5,4
Total	**119,4**	**119,3**





Qué mostrar: el mapa de calor, que muestra dónde está el óptimo, y el desglose, que explica por qué está ahí. Subir s baja el faltante pero sube el mantenimiento y la orden.

5.4 Las tres fuentes juntas (ρ = 0,75)

Métrica	Teórico	Python	AnyLogic
L	3,000	2,863	3,104
Lq	2,250	2,113	2,347
W	4,000	3,838	4,068
U	0,750	0,748	0,757
Pb (K = 5)	0,051	0,050	0,053

> **Ojo:** las conclusiones del informe dicen "error inferior al 5 % en todas las métricas", pero Lq con ρ = 0,75 da 2,113 contra 2,250: un **6,1 %** (L da 4,6 % y W 4,1 %). Si lo marcan: con ρ = 0,75 los valores consecutivos están muy correlacionados, y 10 corridas de 20 000 quedan justas; con más corridas o más horizonte la diferencia se cierra. Una corrida suelta de 20 000 con semilla 1 da L = 3,003.

6. Correr en vivo

Esta compu tiene Python 3.12 con numpy, matplotlib y Flask. Los comandos se corren desde la carpeta de cada TP, en `D:\Utn\4° Año\Simulacion` o en `entregables/TP*/` del brain.

TP	Comando	Ojo
1.1	`python simulacion_ruleta.py -c 30 -n 1000 -e 17`	genera las 9 gráficas en `graficas/`
1.2	`python apuestas.py -c 30 -n 1000 -s m -a f --capital 1000 --semilla 42`	`--capital` por defecto es **100**: sin el flag los números no coinciden con el informe. `-s` m/d/f/w, `-a` i/f
1.2 web	`python app.py` y abrir localhost:5000	necesita `apuestas.py` y `templates/` al lado
2.1	`python tp2_1_simulacion.py`	imprime la tabla de los 6 tests
2.2	`python tp2_2_simulacion.py`	gráficas + `resultados_tp22.csv`
3, una corrida	`python simulacion_mm1.py --lambda 0.75 --mu 1 --tiempo 20000`	`--cola 5` para M/M/1/K
3, inventario	`python simulacion_inventario.py --s 30 --S 60 --tiempo 1200`	
3, estudio completo	`python experimentos_mm1.py --corridas 10 --tiempo 20000`	tarda y regenera las gráficas

Las corridas sueltas del TP 3 están probadas en esta compu y coinciden con el informe:

- ρ = 0,75 da L = 3,003.
- ρ = 1,25 con K = 5 da Pb = 0,257 (teórico 0,253).
- El inventario (30, 60) da un total de 119,9.

En la carpeta suelta `TP1.2` el script se llama `simulacion-con-apuestas.py`, así que la web no arranca desde ahí. Hay que usar la del repo (`simulacion-UTN-2026/TP1.1`) o la del brain.

7. Preguntas probables

1) ¿Por qué 30 corridas y no una sola muy larga?

> Una corrida larga muestra la convergencia (ley de los grandes números). Varias corridas independientes muestran la variabilidad entre réplicas y permiten armar un intervalo de confianza (TCL). El TP 3 sigue el mismo criterio, con al menos 10 réplicas e IC95.

2) ¿Por qué Martingala "gana" con capital infinito?

> Porque la media de 30 corridas no ve la cola de la distribución. La esperanza es negativa (cada apuesta pierde a/37), pero la pérdida se concentra en rachas largas rarísimas y carísimas. Casi todas las corridas terminan en ≈ +480, una de cada muchas pierde millones, y con 30 corridas esa casi nunca sale.

3) ¿Por qué D'Alembert pierde más con capital infinito que con finito?

> Con capital finito la corrida se corta al quebrar, así que la pérdida queda acotada por los 1000 iniciales. Con capital infinito sigue apostando montos crecientes y la pérdida no tiene techo.

4) Si cuadrados medios pasa corridas y autocorrelación, ¿por qué se descarta?

> Porque cae en un ciclo de 4 valores (6100 → 2100 → 4100 → 8100) en el paso 71. Esos dos tests miran el orden de los valores y el ciclo, por casualidad, alterna bien alrededor de 0,5. Pero la distribución está destruida: solo 75 valores distintos en 10 000.

5) ¿Qué hace que el GCL tenga período completo?

> El teorema del GCL mixto (Unidad 7.4 de la wiki): c y m coprimos, a − 1 divisible por todos los primos de m y por 4 si 4 divide a m. Con m = 2^{31}, c impar y a − 1 múltiplo de 4, el período es 2^{31}.

6) ¿Por qué Box-Muller y no la transformada inversa para la normal?

> Porque la acumulada de la normal no tiene inversa elemental. Box-Muller transforma dos uniformes en dos normales independientes con una fórmula cerrada: $Z = \sqrt{(-2 \cdot \ln U_1)} \cdot \cos(2\pi \cdot U_2)$.

7) ¿Por qué KS para las continuas y χ^2 para las discretas?

> KS compara acumuladas y supone F continua. χ^2 trabaja por categorías, que es lo natural para una variable discreta. Para χ^2 se agrupan las categorías con frecuencia esperada menor a 5, y por eso cada distribución tiene sus propios grados de libertad (Pascal 27, Poisson 12, etc.).

8) Si con ρ = 1 llegan tantos como se atienden, ¿por qué el sistema es inestable?

> Porque la variabilidad no se compensa. Cada rato en que el servidor queda ocioso es capacidad perdida para siempre, y la cola se comporta como un paseo al azar sin deriva que se aleja del cero. Los números del informe cierran con eso *(conocimiento general)*:
>
> - con ρ = 1, L crece como $\sqrt{t}$, y el promedio esperado a T = 20 000 es ≈ 106 (dio 106,9);

- con ρ = 1,25, la cola crece a razón de λ − μ = 0,25 por unidad de tiempo, así que el promedio es ≈ 0,25·20 000/2 = 2500 (dio 2486).

9) ¿Por qué con ρ = 1,25 el rechazo no baja del 20 % aunque K = 50?

Con la cola llena, el servidor atiende a μ = 1 y llegan λ = 1,25. El excedente, (λ − μ)/λ = 1 − 1/ρ = 0,20, se rechaza sí o sí: agrandar la sala de espera solo demora el rechazo.

10) ¿Usaron período de calentamiento (warm-up)?

No en la versión entregada. El borrador del 8/7 descartaba 1000 unidades de tiempo; la versión final lo sacó y se apoya en un horizonte largo (20 000) frente a un transitorio corto, como muestra la gráfica de convergencia. Es la Unidad 9.7 de la wiki (condiciones iniciales).

11) ¿Por qué el costo de orden es el más grande del inventario?

Porque incluye la compra de la mercadería: 3 por unidad × 25 unidades demandadas por unidad de tiempo = 75, que no depende de la política. Lo que se juega la política es el costo fijo de pedir (≈ 18 con (30, 60), unos 0,57 pedidos por unidad de tiempo a 32 cada uno), el mantenimiento y el faltante *(conocimiento general, cuenta sobre los parámetros del informe)*.

12) ¿(30, 60) es realmente mejor que (20, 60)?

Están prácticamente empatadas: ≈ 119,4 contra ≈ 119,7 en el desglose, y AnyLogic dio 120,0 para (20, 60) en una prueba previa. Con 10 réplicas, la diferencia cae dentro del ruido. Para afirmarlo haría falta un intervalo de confianza de la diferencia (t apareado con números aleatorios comunes, Unidad 10 de la wiki). Lo honesto es decir: "(30, 60) fue la de menor costo medio de la grilla; el valle está en s = 20–30, S = 60–70".